SigmaCode

O NOVO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO

Como vai funcionar, do backoffice ao telemóvel e ao PHC

Carnes Landeiro, SA

Novembro de 2026 · versão 1.1 para apresentação

> **Sobre os ecrãs deste documento.** Os ecrãs do backoffice são do módulo Manutenção do LandeiroMaui. Os ecrãs da app são da app já em desenvolvimento, a funcionar sobre uma base de testes, com dados fictícios (nomes de máquinas e números de exemplo). O aspeto final pode ter pequenos ajustes.

Índice

1. Em resumo 3
2. As três peças e como falam entre si 4
3. O ciclo da manutenção preventiva 5
4. O backoffice, ecrã a ecrã 6
  4.1 Equipamentos 6
  4.2 Ficha do equipamento e plano de manutenção 7
  4.3 Intervenções planeadas 8
  4.4 Ficha de intervenção 9
  4.5 Validação 10
  4.6 Configuração 10
  4.7 O que este circuito acrescenta 11
5. A app do técnico 12
  5.1 Entrar e ver o trabalho 12
  5.2 Sem rede 15
6. Quando há uma avaria 16
7. O que fica no PHC 16
8. Estados de uma intervenção 17
9. Peças e stock (2.ª fase) 17
10. Um dia no novo circuito (exemplo) 20
11. Faseamento 20
12. O que já está feito e testado 21
13. O que precisamos de confirmar convosco 21
14. Glossário 22
15. Contactos 22

Se o índice aparecer vazio, clique nele com o botão direito e escolha "Atualizar campo".

1. Em resumo

Hoje a manutenção vive no PHC e a ficha de intervenção é usada todos os dias. No novo circuito, o PHC continua a ser a base: mantêm-se o histórico, as infraestruturas e a ligação das faturas às fichas. O que muda é que a manutenção passa a ser planeada, avisada e validada, com o técnico a trabalhar no telemóvel e o responsável a acompanhar num backoffice.

	Hoje	No novo circuito
Planeamento	Planos escritos sem datas calculadas	O sistema calcula a próxima data de cada tarefa e cria a intervenção planeada
Avisos	Só existem para as viaturas	Alerta de cada intervenção planeada, com a antecedência que o backoffice definir
Técnico	Registo no ecrã do PHC, no posto	Lista de trabalho no telemóvel, registo no local, com fotos, mesmo sem rede
Fecho	"Fechada" só quer dizer que a fatura foi ligada	O responsável valida (ou devolve para correção) cada intervenção
Acompanhamento	Consulta nas fichas	Dashboard com planeadas, feitas, atrasadas, avarias e custos
Peças (2.ª fase)	Texto livre	Peças por máquina, stock, leitura de QR e alerta de rutura

2. As três peças e como falam entre si

O circuito tem três peças. O técnico trabalha na app, o responsável trabalha no backoffice e tudo fica gravado no PHC, onde já está o histórico.

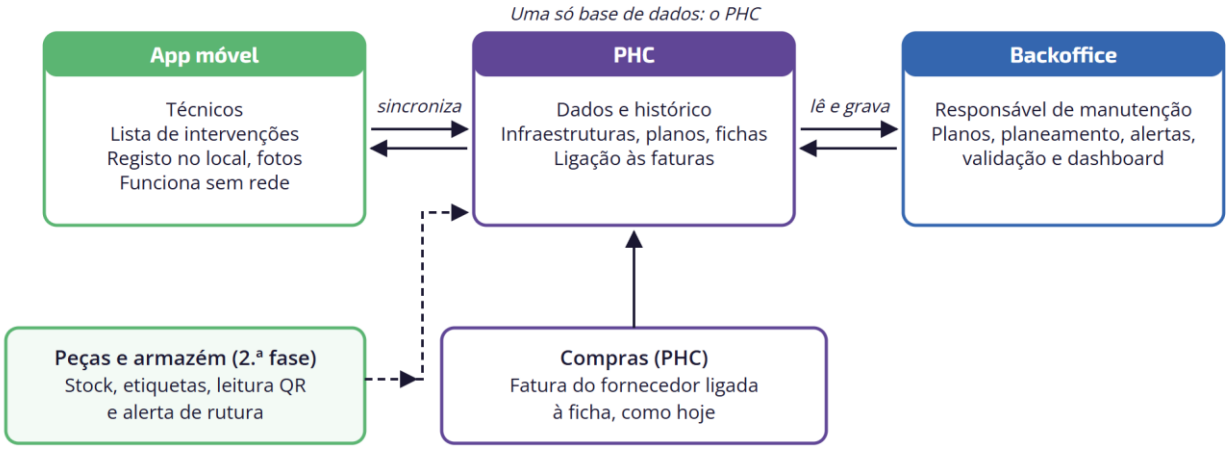


Figura 1 · As peças do circuito e como comunicam

Peça	Quem usa	Para quê
App móvel	Técnicos	Ver as intervenções planeadas, registar o que foi feito, criar uma avaria, tirar fotos
Backoffice	Responsável de manutenção e supervisão	Equipamentos, planos, planeamento, configuração dos alertas, validação e dashboard
PHC	Toda a empresa (Compras incluídas)	Guarda os dados e o histórico; a fatura do fornecedor liga-se à ficha como hoje

3. O ciclo da manutenção preventiva

Este é o caminho de uma tarefa planeada, desde o plano até ficar validada. Cada cor mostra onde acontece: azul no backoffice, roxo no PHC, verde na app.

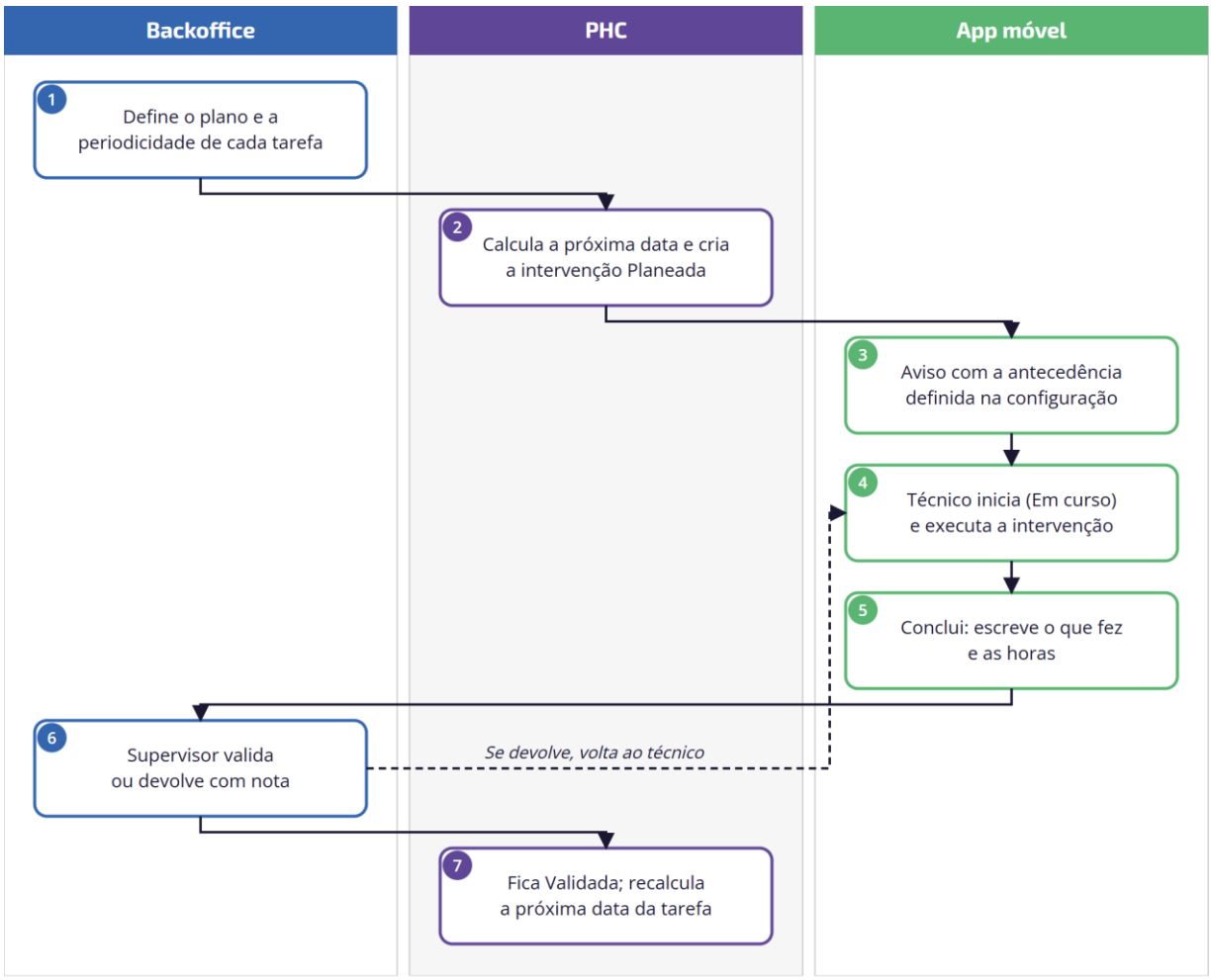


Figura 2 · Ciclo da manutenção preventiva

1. **Plano.** O responsável define, para cada equipamento, as tarefas e a periodicidade (mensal, trimestral, anual…).
2. **Planeamento.** O sistema calcula a próxima data e cria a intervenção planeada.
3. **Alerta.** O técnico recebe o aviso com a antecedência configurada (no protótipo, 2 dias).
4. **Execução.** O técnico abre a intervenção, inicia-a e executa o trabalho.
5. **Conclusão.** Regista tempos, notas, fotos e a limpeza do local.
6. **Validação.** O supervisor valida ou devolve com uma nota; se devolver, volta ao técnico.
7. **Fecho.** Fica validada no PHC e a próxima data da tarefa é recalculada.

4. O backoffice, ecrã a ecrã

O backoffice é o módulo Manutenção do LandeiroMaui, que a equipa já usa no posto. Trabalha sobre as mesmas infraestruturas e fichas do PHC. Abaixo, os ecrãs como estão hoje, e no fim o que se acrescenta neste circuito.

4.1 Equipamentos

Lista dos equipamentos com filtros e indicadores: ativos, com intervenções em aberto, fora de serviço e sem intervenção há mais de um ano. Mostra a última intervenção e quantas estão abertas.

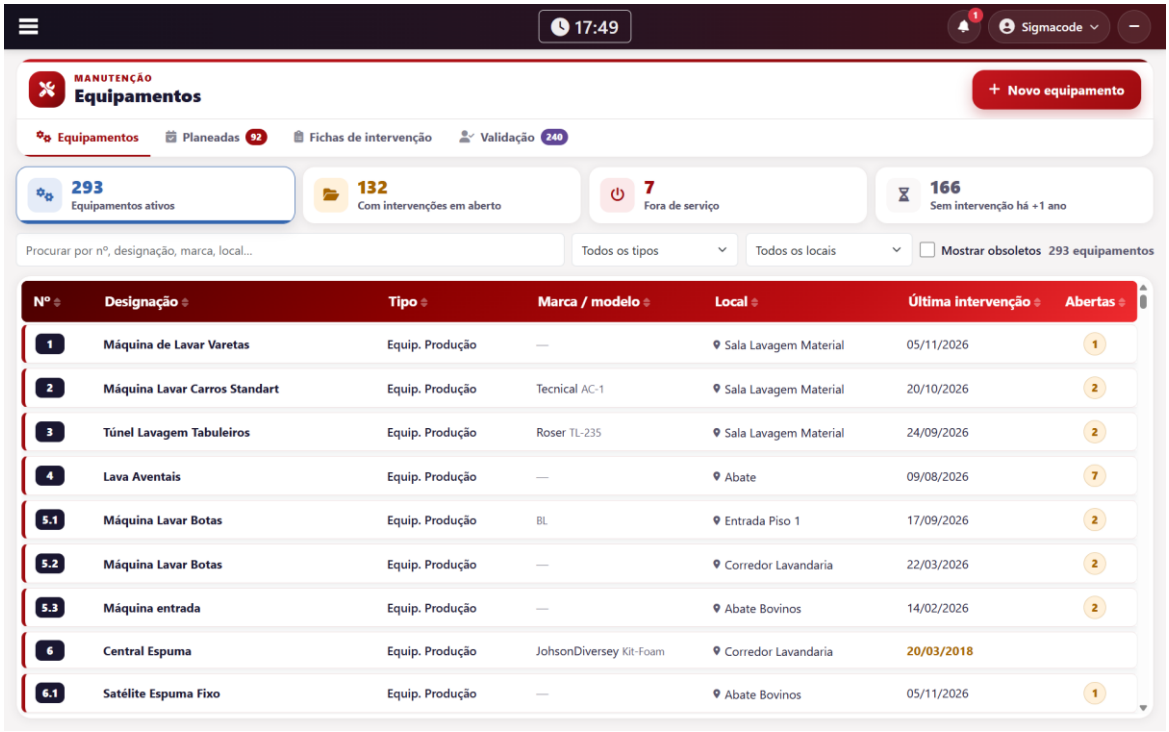


Figura 3 · Equipamentos

4.2 Ficha do equipamento e plano de manutenção

Cada equipamento tem os dados, as instruções de manutenção (o plano, com as tarefas e a periodicidade), as intervenções e o histórico de estado. É das tarefas do plano que nascem as intervenções planeadas.

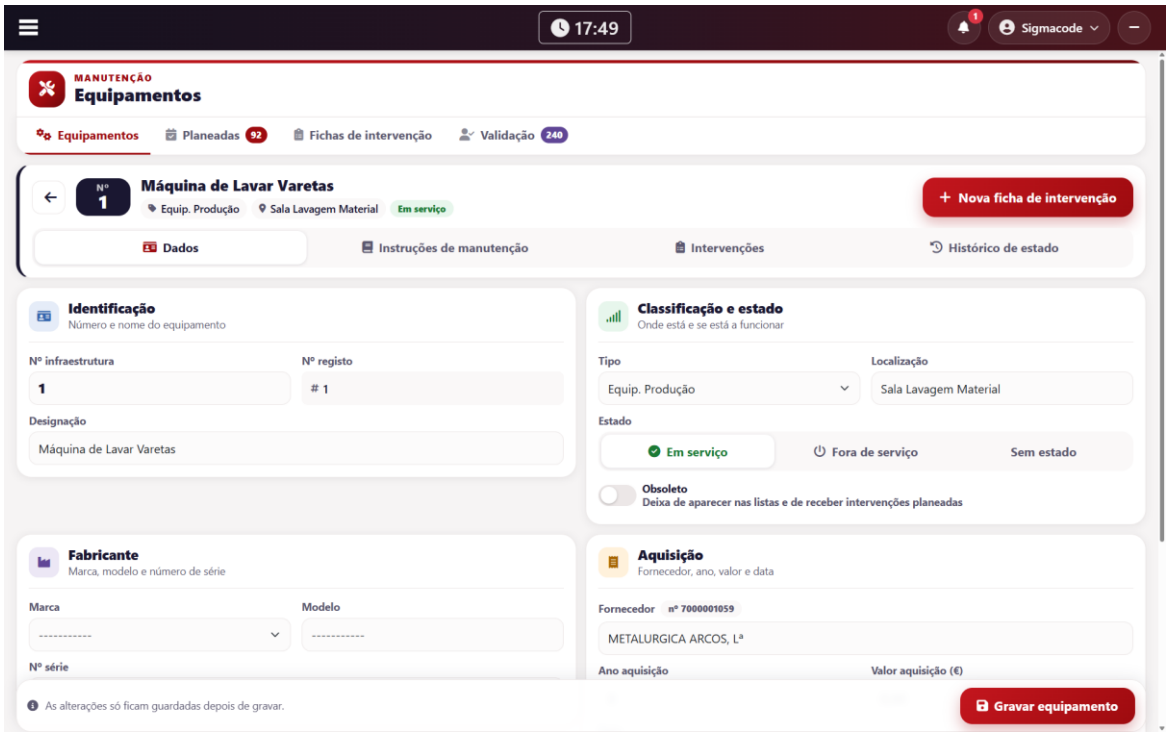


Figura 4 · Ficha do equipamento

4.3 Intervenções planeadas

As intervenções criadas a partir dos planos, com o estado (Planeada, Atrasada, Fora de ordem). Os indicadores mostram as que estão em aberto, fora de prazo, a vencer nos próximos dias e em curso. "Gerar planeadas" cria as seguintes; cada uma pode ser iniciada ou cancelada com motivo.

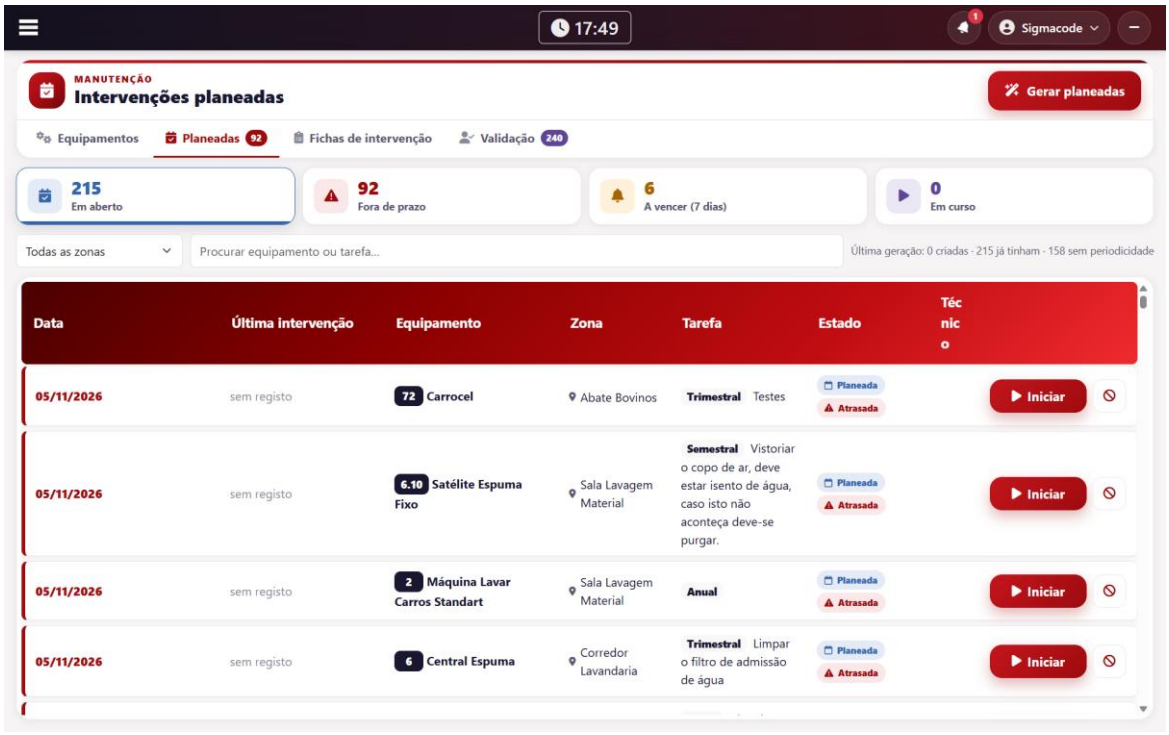


Figura 5 · Intervenções planeadas

4.4 Ficha de intervenção

A ficha acompanha a intervenção do início ao fim: Planeada, Em curso, Concluída e Validada (ou Cancelada). Guarda o equipamento, o técnico, as horas, o que aconteceu e o que foi feito, a manutenção interna ou externa e os custos.

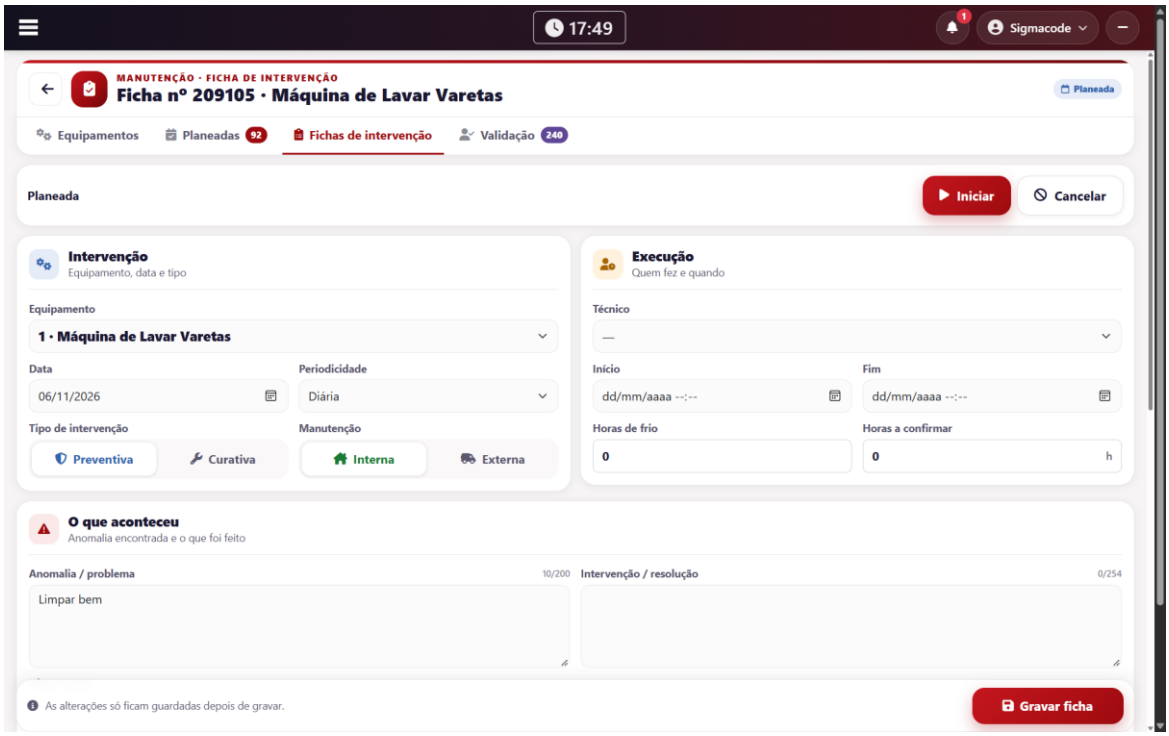


Figura 6 · Ficha de intervenção

4.5 Validação

O supervisor vê as intervenções concluídas e valida (a ficha fecha) ou devolve com o motivo, e a ficha volta a Em curso. O número no menu mostra quantas faltam validar.

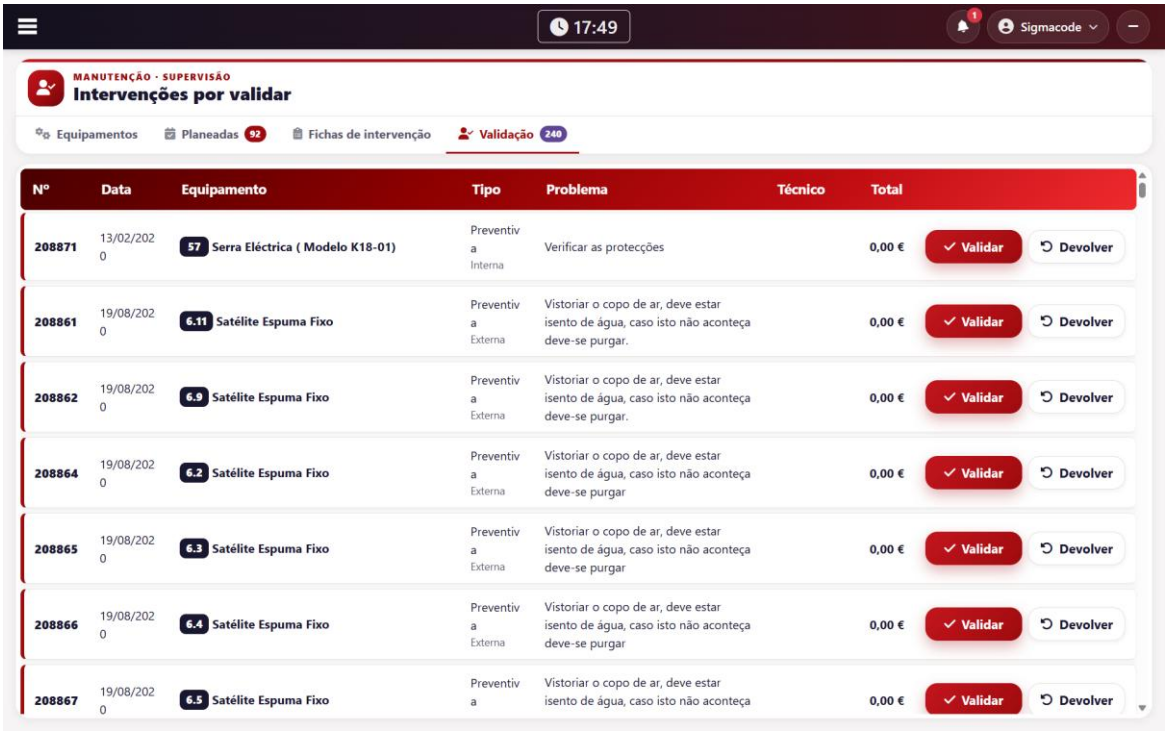


Figura 7 · Intervenções por validar

4.6 Configuração

Em Configurações, Manutenção, definem-se as regras: dias de antecedência do aviso, geração automática das planeadas, se se pode avançar fora de ordem, se se pode validar a própria

intervenção e se a manutenção externa exige fornecedor. A tabela de periodicidades tem a unidade e o intervalo de cada uma, que permitem calcular as datas.

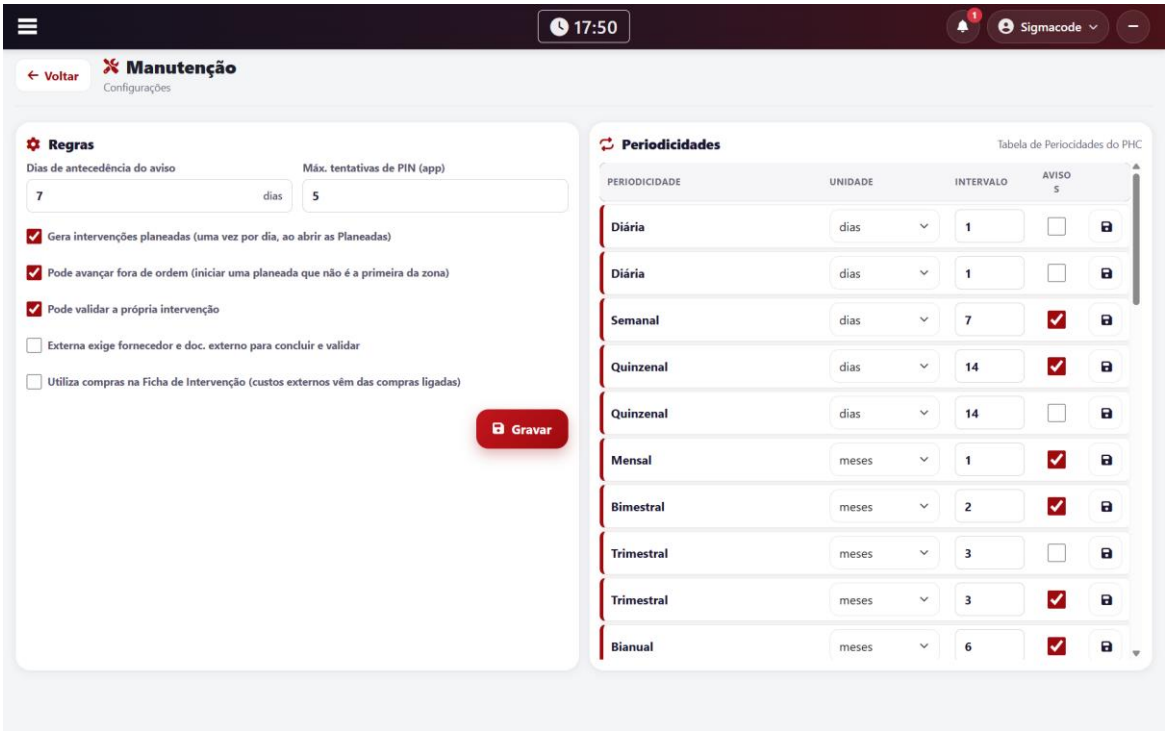


Figura 8 · Configuração da manutenção

4.7 O que este circuito acrescenta

Novo	O que faz
Dashboard de manutenção	Planeadas, feitas, atrasadas e por validar; preventivas contra curativas; equipamentos com mais avarias; custos de mão de obra e peças.
Alertas	Aviso ao técnico e ao responsável com a antecedência definida na configuração. Canal e destinatários a confirmar.
Perfis do módulo	Cada pessoa vê e faz o que o seu perfil permite (técnico, supervisor, administrador).
Atribuição de técnico	A planeada pode ser atribuída a um técnico, que a vê na app.
Peças e stock (2.ª fase)	Peças por intervenção, stock e alerta de rutura.

5. A app do técnico

A app é simples de propósito: poucos botões, letras grandes e nada que obrigue a escrever muito. Cada pessoa vê o que o seu perfil permite: o técnico trabalha as suas intervenções; o supervisor valida e gere a equipa.

5.1 Entrar e ver o trabalho

- **Entrar com PIN.** Teclado numérico no ecrã, sem password. O supervisor cria o técnico e dá-lhe um PIN provisório; no primeiro acesso o técnico escolhe o seu.
- **Início.** Cumprimenta pelo nome e mostra o resumo do dia (em curso, atrasadas e por fazer) e os atalhos: As minhas intervenções e Registar avaria. Quem é supervisor vê o resumo da equipa (por validar, atrasadas e por atribuir) e os atalhos Planeadas, Validação e Equipa. A navegação fica sempre numa barra ao fundo do ecrã.
- **As minhas intervenções.** Agrupadas, com o equipamento, a zona, o tipo (avaria ou preventiva) e a data. As atrasadas ficam destacadas. O botão + regista uma avaria.
- **Fazer a intervenção.** O técnico abre a intervenção, toca em Começar, escreve o que fez, marca as horas de início e fim (o botão "Agora" preenche a hora) e toca em Feito. O supervisor confirma depois.
- **Material usado.** Durante a intervenção o técnico junta o material gasto (nome, quantidade e, se souber, o preço). Cada linha fica gravada na ficha e o custo é calculado.
- **Registar avaria.** Procura o equipamento pelo nome, escreve o problema e guarda. Cria uma intervenção curativa.
- **Supervisor.** Valida as intervenções concluídas ou devolve-as com o motivo, atribui as planeadas a um técnico, gera as planeadas seguintes, vê o que está fora de prazo e cria os técnicos, com PIN provisório. Quando a regra está ativa, não pode validar a intervenção que ele próprio fez.

Técnico:



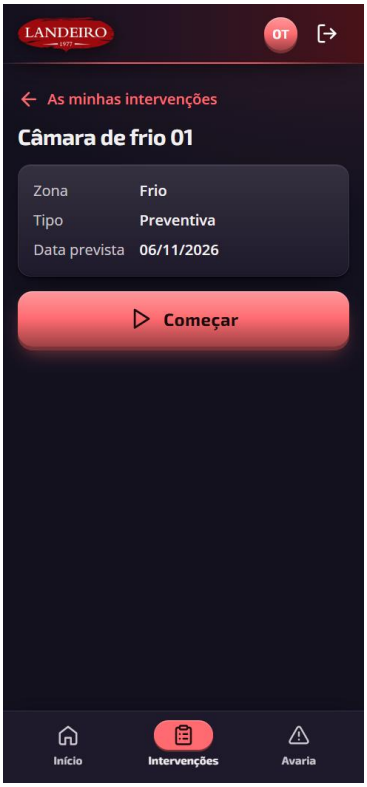
Entrada com PIN



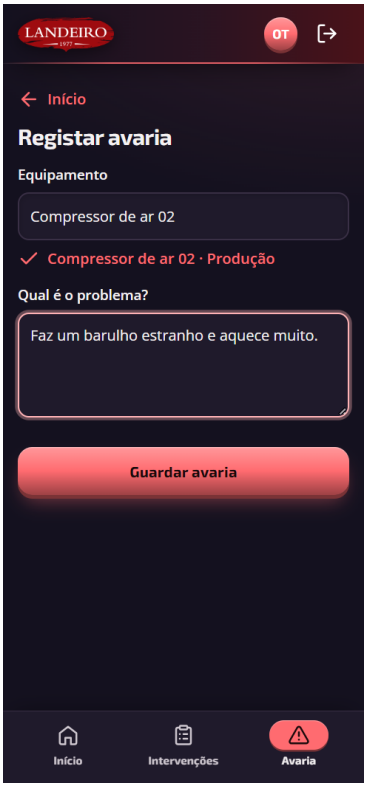
Início



As minhas intervenções



Fazer a intervenção

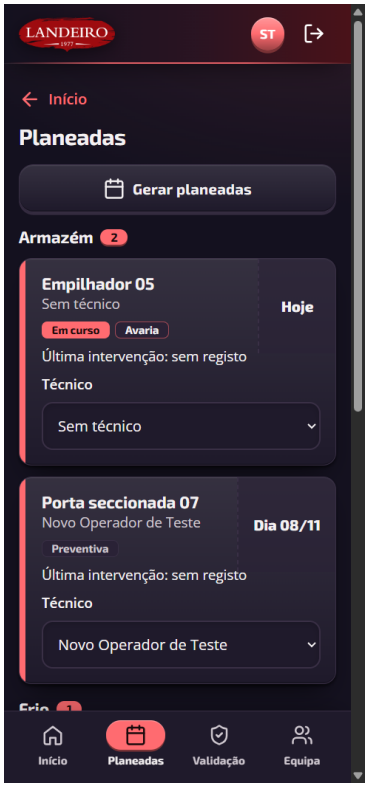


Registar avaria

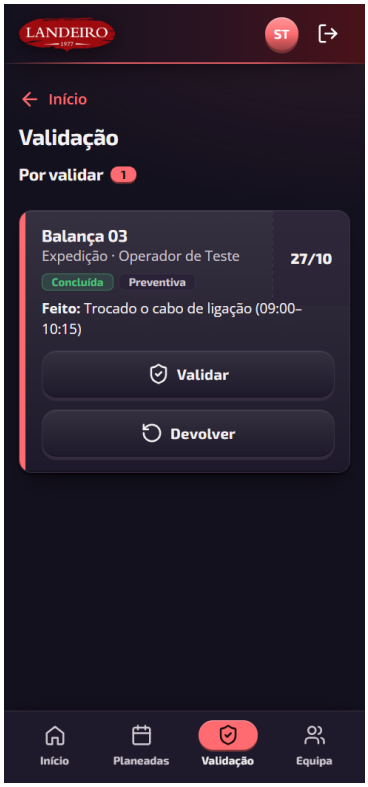
Supervisor:



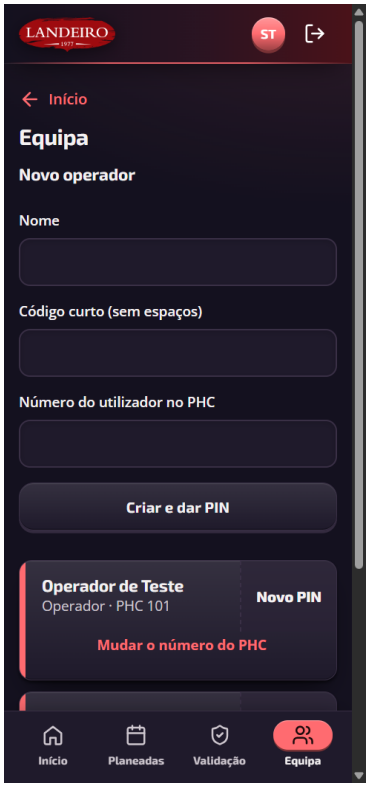
Início do supervisor



Planeadas e atribuição



Validação



Equipa e PINs

5.2 Sem rede

Na fábrica nem sempre há rede. Faz parte da 1.ª fase a app guardar as intervenções no telemóvel e enviá-las sozinha quando a ligação volta, sem duplicar nada, mostrando sempre quantos registos faltam enviar.

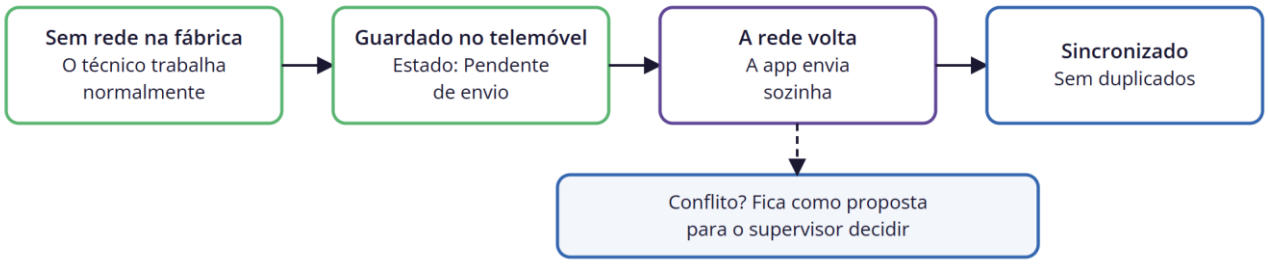


Figura 9 · Trabalhar sem rede e sincronizar depois

6. Quando há uma avaria

A avaria é registada no local, pelo técnico, em poucos toques. O supervisor vê-a no backoffice e, se foi um fornecedor a resolver, a fatura continua a ligar-se à ficha no ecrã de Compras do PHC, como hoje.

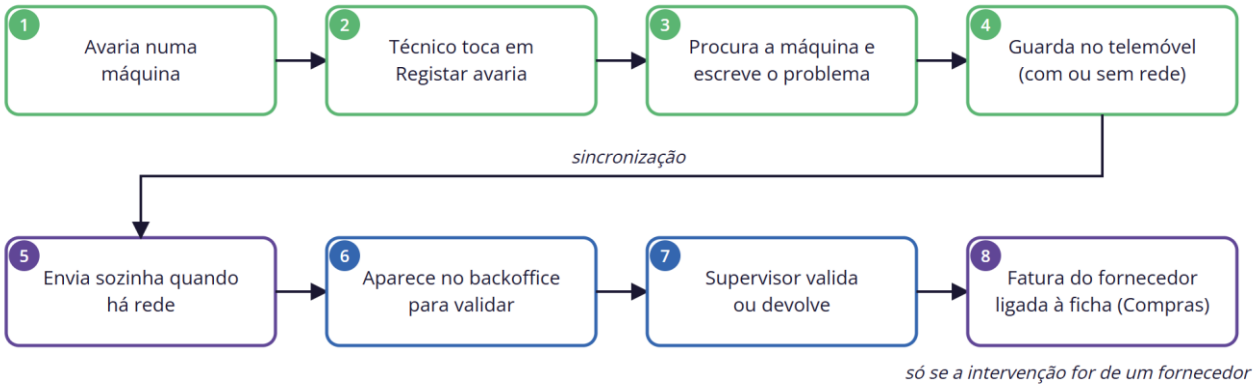


Figura 10 · Circuito de uma avaria (curativa)

> **A ligação às faturas não muda.** Quem lança as compras continua a usar as mesmas teclas de atalho do PHC (F4 para ligar a compra toda, F8 linha a linha) e os custos continuam a somar-se na ficha.

7. O que fica no PHC

No PHC	O que acontece
Infraestruturas	Continuam a ser a base de todos os equipamentos, máquinas e veículos. Ganham departamento e zona.
Planos de manutenção	Os planos existentes passam a ter periodicidade com tipo e intervalo, para poder calcular datas. A lista de periodicidades é limpa em conjunto com a Landeiro.
Fichas de intervenção	O backoffice e a app gravam nas mesmas fichas. O histórico de cerca de 17 700 fichas mantém-se.
Compras	A fatura do fornecedor liga-se à ficha como hoje. Não há alterações ao circuito de Compras.
Alertas das viaturas	Continuam como hoje (inspeção, seguro, tacógrafo…).

8. Estados de uma intervenção

Cada intervenção passa por estados claros, e o estado de validação fica separado do estado das faturas: "validada" quer dizer que o responsável confirmou o trabalho.

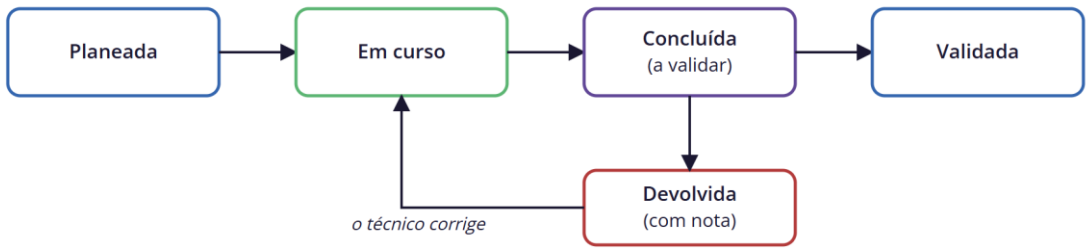


Figura 11 · Estados da intervenção

9. Peças e stock (2.ª fase)

Na 2.ª fase a app passa a mostrar as peças necessárias de cada intervenção e o armazém passa a ter stock controlado. O técnico dá saída da peça lendo o código QR ou de barras com o telemóvel, e o sistema avisa quando uma peça vai faltar, contando com o prazo de entrega do fornecedor.

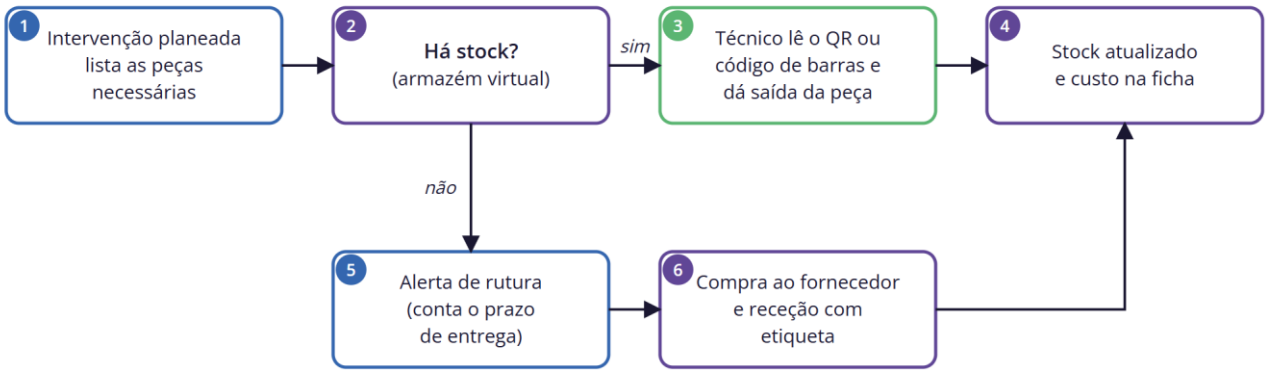


Figura 12 · Das peças necessárias à saída do armazém

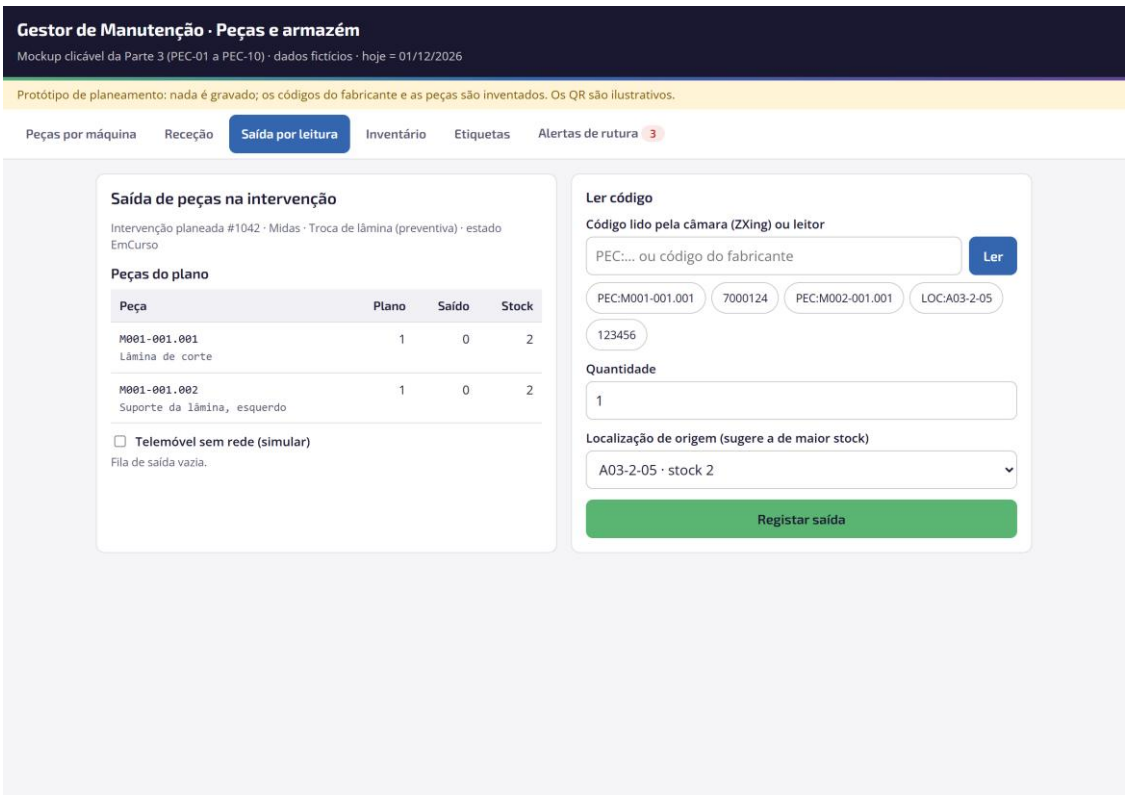


Figura 13 · Saída de peças na intervenção (protótipo)

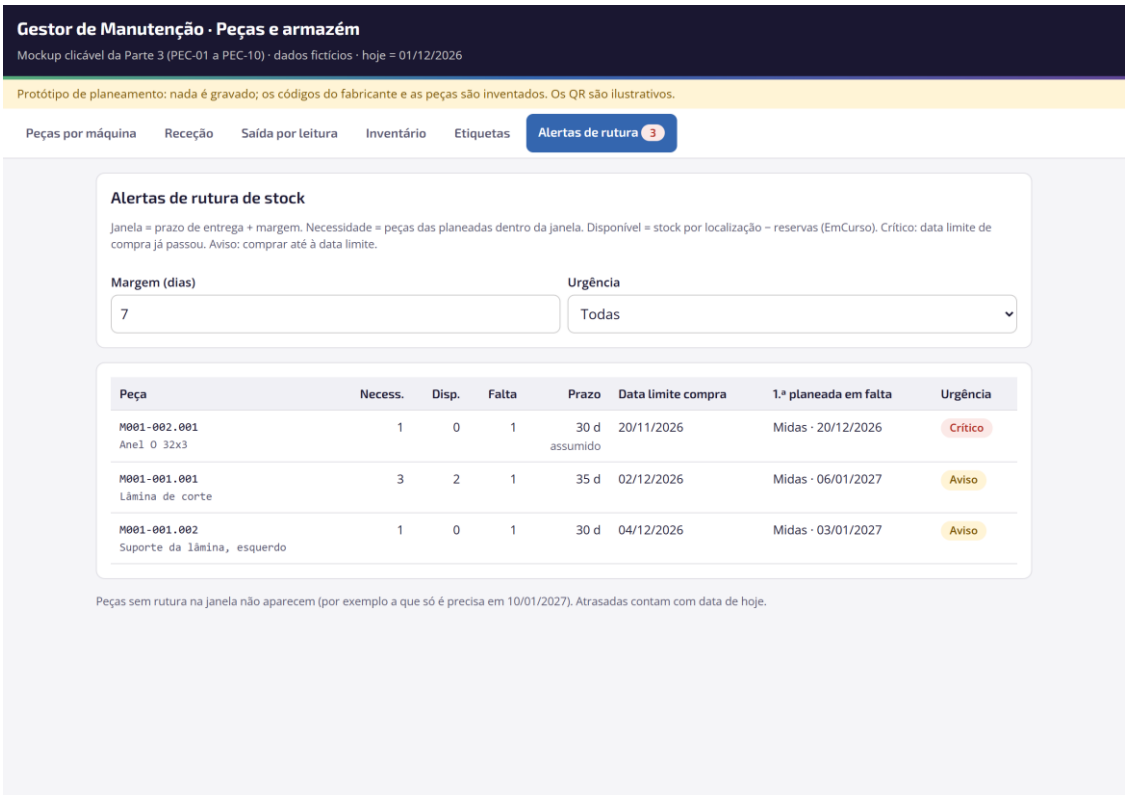


Figura 14 · Alertas de rutura de stock (protótipo)

Em desenho	Como vai funcionar
Peças por máquina	Cada peça é registada uma vez, pelo código do fabricante, e ligada às máquinas onde se usa.

Em desenho	Como vai funcionar
Receção e etiquetas	Registo das peças que chegam e etiquetas para as peças e para os locais de arrumação.
Inventário	Contagem por leitura (picagem) no telemóvel.
Alerta de rutura	Cruza as intervenções planeadas, o stock e o prazo de entrega.

10. Um dia no novo circuito (exemplo)

Quando	Quem	O que acontece
Segunda, 08:00	Técnico	Abre a app com o PIN. Vê 3 planeadas nos próximos 2 dias e uma delas atrasada. Começa pela primeira da lista.
Segunda, 08:40	Técnico	Termina a lubrificação, escreve o que fez, marca o fim com "Agora" e toca em Feito. Não há rede na zona: fica guardada no telemóvel.
Segunda, 10:15	Técnico	Regressa à zona com rede. A app envia sozinha e mostra "Sincronizado".
Segunda, 10:20	Supervisor	No backoffice vê "1 por validar", abre a ficha e valida. A próxima data da tarefa é recalculada.
Terça, 14:00	Técnico	A câmara de frio sobe de temperatura. Toca em Registar avaria, escolhe a máquina e escreve o problema.
Terça, 16:30	Compras	Chega a fatura do técnico externo. No PHC liga-a à ficha com F4 e o custo soma-se.
Fim do mês	Responsável	Abre o dashboard: cumprimento do mês, equipamentos com mais avarias e custos.

11. Faseamento

Fase	O que entra
1.ª fase	Backoffice (equipamentos, planos, planeadas, validação e configuração já disponíveis; a acrescentar dashboard e alertas) e app móvel (PIN, lista, registo, avaria, validação e funcionamento sem rede).
2.ª fase	Peças na app, armazém, etiquetas, receção, inventário, saída por leitura e alerta de rutura.

As datas acordam-se depois de validado este circuito.

12. O que já está feito e testado

A app e a ligação ao PHC foram testadas de ponta a ponta numa base de testes, nunca na base de produção. O circuito completo funciona:

Teste	Resultado
Entrar com PIN, PIN errado e limite de tentativas	Passou
Supervisor cria técnico e dá PIN provisório; técnico escolhe o seu	Passou
Atribuir uma planeada a um técnico e gerar as seguintes	Passou
Começar, juntar material e concluir (com validações dos campos)	Passou
Devolver ao técnico com motivo e concluir de novo, sem planeadas duplicadas	Passou
Validar; não validar duas vezes; não validar a própria intervenção	Passou
Manutenção externa sem documento não se conclui (regra de configuração)	Passou
Registar uma avaria no local e validá-la	Passou
Cada perfil só acede ao que lhe cabe (técnico, supervisor)	Passou

63 testes da ligação passaram em 63, e o percurso completo foi feito na app, ecrã a ecrã, com registo em imagens.

Ainda por fazer: funcionar sem rede, fotos nas intervenções, alertas e dashboard, teste da app num telemóvel Android e o endereço definitivo do servidor.

13. O que precisamos de confirmar convosco

O circuito está definido nas suas linhas gerais. Estes pontos afinam o resultado e queremos fechá-los consigo:

#	A confirmar	O que sugerimos
1	Quem valida as intervenções e quem recebe os alertas	Responsável de manutenção a validar; destinatários a indicar pela Landeiro

#	A confirmar	O que sugerimos
2	Limpeza da lista de periodicidades (por exemplo, "Bianual" quer dizer o quê?)	Sessão conjunta antes de arrancar
3	Os planos atuais continuam válidos?	Rever primeiro os dos equipamentos principais
4	Como avisar: no ecrã, por email ou por notificação no telemóvel	Seguir o modelo dos alertas das viaturas
5	O alcance da permissão para avançar uma intervenção antes de outra	Confirmar na reunião
6	Manutenção por horas de funcionamento ou quilómetros	Começar pelas de calendário
7	Peças: artigos no PHC (a 2.ª fase) e registo de tempos e peças internas	Decidir com a equipa de stock
8	Turnos que passam da meia-noite: a que dia pertence a intervenção	Contar para o dia em que o turno começou
9	Avaria enviada duas vezes pelo técnico e estado em que a avaria nasce	Evitar duplicados e nascer "Em curso"

14. Glossário

Termo	O que quer dizer
Preventiva / Curativa	Preventiva: prevista no plano. Curativa: para resolver uma avaria.
Planeada	Intervenção criada pelo sistema a partir do plano, ainda por fazer.
Validar	O responsável confirma que a intervenção está bem registada.
Sem rede	A app funciona sem internet e envia os dados quando a ligação volta.
Sincronizar	Trocar dados entre o telemóvel e o backoffice.
Picagem	Ler o código de barras ou QR de uma peça ou local com o telemóvel.

15. Contactos

SigmaCode
Telefone: +351 220 193 309 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: suporte@sigmacode.pt
Morada: Rua Nova de Mira, nº 220, 4410-377 Arcozelo, V. N. Gaia

Site: sigmacode.pt